QUY CÁCH TRIỂN KHAI SHOP DRAWING CỐT THÉP & THỐNG KÊ BBS (BẢN TÓM TẮT)

QUY ƯỚC JOIN, MÃ HÓA PARTITION, BỘ VIEW TEMPLATE, TAG 2D VÀ 14 CẤU KIỆN THỰC CHIẾN

Nguyên tắc Join: Sàn > Móng > Cột > Dầm > Vách > Thang | **Revit Add-in:** kaka Rebar + kaka.Structure | **Tham số cốt lõi:** Partition, BIM_PhanLoai, Bending Detail | **Trang:** 1 / 2 (Phần Ngầm, Cột & Đà Kiềng)

1. Quy Tắc Cắt Giao & Đoạn Nối Neo Cốt Thép

- **Thứ tự Join hình học:** `Sàn > Móng > Cột > Dầm > Vách > Cầu Thang` quyết định chính xác điểm dừng bẻ móc và lớp bảo vệ.
- **Thép chờ móng / đà:** Bẻ chân vịt ngàm sâu vào móng L_d, chiều dài đoạn nối buộc sole tối thiểu 30d - 40d theo Spec kết cấu.
- **Đường đóng nối cắt thép dầm/đà:**
  - Vẽ bằng nét `Hidden Line`.
  - Thép lớp trên: Vị trí nối tại **khoảng giữa bụng dầm (L/4)**.
  - Thép lớp dưới: Vị trí nối tại **khu vực gối tựa (L/6)**.

2. Quy Chuẩn 5 Bước Đóng Gói Hồ Sơ Cốt Thép

- **1. Quy cách vẽ:** Dùng kaka Rebar nhập đúng lớp bê tông bảo vệ (`btbv`), rải thép chủ, thép đai, thép giá, thép gia cường.
- **2. Đặt tên thép:** Gán `Partition` phân khu/tên cấu kiện; gán `BIM_PhanLoai` theo nhóm BOQ.
- **3. Xuất bản vẽ:** Gán View Template chuẩn, tạo Mặt bằng (Section từ trên xuống), Mặt cắt dọc/ngang, Dim, Cao độ, Breakline.
- **4. Tag 2D & BBS:** Tag thép 2D `Rebar Bending Detail` tắt leader; tạo bảng thống kê hình dạng, đường kính, chiều dài, khối lượng.
- **5. Key Plan:** Duplicate level cao độ, gán View Template KP, cây thư mục `BIM_ThuMucChinh`, `BIM_ThuMucPhu`.

HỆ THỐNG VIEW TEMPLATES & QUY CÁCH TAG 2D / MULTI-REBAR CHUẨN REVIT

TEMPLATES & TAGS

HẠNG MỤC CẤU KIỆN	VIEW TEMPLATE MẶT CẮT / CHI TIẾT	VIEW TEMPLATE KEY PLAN	QUY CHUẨN TAG THÉP 2D & DIM CAO ĐỘ
02. Móng (Foundation)	`BIM_02.1_Detail_Foundation`	`BIM_02_KP_Foundation`	Tag MB tắt leader: `BIM_02.0_TagRebar_Fou_SL_D_a`; Tag MC: `BIM_02.2_TagRebar_Fou_Opendot`
03. Đà Kiềng (Tie Beam)	`BIM_03.2_Detail_GroundBeam` (Dọc) / `03.3` (Ngang)	`BIM_03.1_KP_GroundBeam`	Tag dầm: `Rebar bending detail`; Dim khoảng rải đai `BIM_Dim`; Nét cắt `BIM_Breakline`
04. Nền & 08. Sàn (Slab)	`BIM_04.1_Detail_Slab` / `BIM_08.1_Detail_Slab`	`BIM_04_KP_Slab` / `BIM_08_KP`	Tag thép sàn 2 lớp (Top/Bottom); Tag Multi-rebar rải thép tăng cường gối/bụng; Dim `BIM_Dim`
05. Cột (Column)	`BIM_05.2_Detail_Column`	`BIM_05.1_KP_Column`	Tag thép chủ cột, tag đai chính/đai phụ; Cao độ chân/đỉnh cột `BIM_CaoDo`; Thép chờ móng

MA TRẬN QUY CÁCH SHOP DRAWING CẤU KIỆN (01. CỌC ➔ 05. CỘT)

PHẦN NGẦM & THẲNG ĐỨNG

MÃ CẤU KIỆN	CẤU KIỆN	QUY CÁCH ĐẶT TÊN & PARTITION	QUY CÁCH DỰNG CỐT THÉP (KAKA), KHAI TRIỂN MẶT CẮT & BẢNG BBS
`01. Join`	Join Cấu Kiện	Quy tắc chuẩn Áp dụng toàn bộ mô hình	• Ưu tiên cắt giao hình học theo thứ tự: Sàn ➔ Móng ➔ Cột ➔ Dầm ➔ Vách ➔ Cầu Thang. • Tránh va chạm giao nhau giữa cốt thép dầm chính và dầm phụ (bố trí so le cao độ thép lớp trên).

`02.Mong`	Móng Đơn / Băng / Bè	`Partition` : `F1, F2...`
		`BIM_PhanLoai` : `02.ThepMong_VP`
		`KP_Foundation`
			• **kaka Móng:** Nhập `btbv`, vẽ lớp thép dưới, lớp trên, cốt thép dọc/ngang hông móng vát.
			• **Mặt bằng & Mặt cắt:** Section `BIM_02_Sec_Foundation` (nhìn từ trên xuống, trái qua phải); gán Tag 2D Bending Detail.
			• **Bảng BBS:** Bảng `THỐNG KÊ THÉP MÓNG F1` (Partitions, Bending detail, Ø, SL, Số cấu kiện, Chiều dài, Khối lượng).

`03.DaKieng`	Đà Kiềng & Giằng Móng	`Partition` : `B1_Caodo_VP`
		`BIM_PhanLoai` : `03.ThepDaKieng_VP`
		`KP_GroundBeam`
			• **kaka Dầm:** Thép lớp dưới + tăng cường bụng; Thép lớp trên + tăng cường gối; Thép giá + Thép đai chống xoắn.
			• **Đường đóng nối cắt thép:** Nét Hidden Line theo Spec (L/4 bụng trên, L/6 gối dưới).
			• **Mặt cắt & BBS:** MC dọc `BIM_03.2`, MC ngang `BIM_03.3`; Thống kê thép Dầm B2; Key Plan `[SHOP THÉP DẦM]`.

`04.Nen`	Sàn Nền Trệt & Mương	`Partition` : `Slab_F1_Nen`
		`BIM_PhanLoai` : `04.ThepNen_Xuong`
		`KP_Slab`
			• **kaka Sàn:** Lưới thép hàn hoặc cốt thép thường 2 lớp; bố trí thép tăng cường góc lõm, gia cường miệng hố mương/pit.
			• **Chi tiết khe:** Thép truyền lực (Dowel bar) trơn qua khe co giãn, ống bọc nhựa PVC nửa thanh.
			• **Mặt bằng & BBS:** Thống kê thép Sàn Vp2; View Template mặt bằng & mặt cắt; Key Plan `[SHOP THÉP SÀN]`.

`05.Cot`	Cột Khung & Cổ Cột	`Partition` : `C1_T1-T2`
		`BIM_PhanLoai` : `05.ThepCot_C5`
		`KP_Column`
			• **kaka Cột:** Cốt thép chủ phương X, Y; Tiết diện đai chính + đai móc phụ liên kết C; Đoạn nối sole ≥ 50%.
			• **Thép chờ móng & đỉnh:** Chân ngàm móng bẻ giò gà; đỉnh cột neo dầm sàn; Cài đặt vùng rải đai dày h_{cl} / 6 đầu cột.
			• **Mặt cắt & BBS:** MC dọc `BIM_05.2_Detail_Column`, MC ngang; Thống kê thép Cột C5; Key Plan `[SHOP THÉP CỘT]`.

QUY CÁCH TRIỂN KHAI SHOP DRAWING CỐT THÉP & THỐNG KÊ BBS (BẢN TÓM TẮT)

VÁCH, DẦM TẦNG, SÀN, CẦU THANG, RAMP, PIT, DOCK & CẤU KIỆN PHỤ

Cấu kiện kế thừa: Dầm (như Đà Kiềng), Sàn (như Nền) | **Cầu thang & Ramp:** Structure Rebar theo độ dốc | **Quy chuẩn Shop:** Triển khai 14 cấu kiện chi tiết | **Trang:** 2 / 2 (Phần Thân, Thang, Ramp & Cấu Kiện Phụ)

MA TRẬN QUY CÁCH SHOP DRAWING CẤU KIỆN (06. VÁCH → 14. CẤU KIỆN PHỤ)

PHẦN THÂN NGANG, THANG & HOÀN THIỆN

MÃ CẤU KIỆN	CẤU KIỆN	QUY CÁCH ĐẶT TÊN & PARTITION	QUY CÁCH DỰNG CỐT THÉP, TRIỂN KHAI MẶT CẮT & BẢNG UỐN THÉP BBS
06.Vach	Vách Thang Máy & Vách Cứng	Partition : SW1_T1-T2 BIM_PhanLoai : 06.ThepVach_ThangMay KP_ShearWall	• **kaka Vách:** Thép phương đứng 2 lớp, thép đai khê (S-hook) liên kết chống phình; Thép gia cường bo góc vách chữ L, chữ T. • **Mặt cắt & BBS:** Mặt cắt đứng toàn chiều cao tầng, mặt cắt ngang phân bổ đai; Bảng THỐNG KÊ THÉP VÁCH; Key Plan [SHOP THÉP VÁCH].
07.Dam	Dầm Khung Tầng & Mái	Partition : B_T2_Truc1-5 BIM_PhanLoai : 07.ThepDam_T2 Kế thừa 03. Đà Kiềng	• Áp dụng 100% quy cách kaka như Đà Kiềng: Thép lớp trên gối, lớp dưới bụng, đai dầm mau a100 đầu dầm, đai thưa a200 giữa nhịp. • Thép gia cường dầm phụ gác lên dầm chính (thép đai treo / thép vai bò tăng cường chống cắt). Đường dóng cắt thép L/4 và L/6.
08.San	Sàn Tầng, Mái & Ban Công	Partition : Slab_T2_Zone1 BIM_PhanLoai : 08.ThepSan_T2 Kế thừa 04. Nền	• Thép sàn 2 lớp (lớp dưới X, Y rải trước; lớp trên gác lên thép chân kê); Thép mũ/tăng cường gối dầm; Thép bo viền chống nứt lỗ mở hộp kỹ thuật MEP. • Bảng thống kê thép sàn tầng; Key Plan gán cao độ; Tag thép rải đều theo mảng sàn.
09.CauThang	Cầu Thang Thoát Hiểm	Partition : ST1_Ve1-Ve2 BIM_PhanLoai : 09.ThepCauThang_ST1 KP_Stair	• **Structure Rebar:** Thép bản thang 2 lớp uốn theo góc nghiêng cối thang; Thép bẻ mỏ neo ngàm dầm chiếu nghỉ và dầm chân thang. • **Thép bậc & BBS:** Thép đai tam giác gia cường gờ bậc; Bảng THỐNG KÊ THÉP CẦU THANG (hình dạng thanh chữ Z, chữ U); Key Plan.
10.TamCap	Bậc Tam Cấp Sảnh	Partition : TC1_SanhChinh Kế thừa 09. Cầu Thang	• Dựng Structure Rebar: Lưới thép nền tam cấp, thép đai bó vách đà tam cấp, thép ngàm vào đà kiềng sảnh; Bảng BBS uốn thép chi tiết.
11.Ramp	Ramp Dốc Xe Tải	Partition : Ramp_Container BIM_PhanLoai : 11.ThepRamp_Kho KP_Ramp	• **Structure Rebar:** Thép bản dốc ramp xe tải 2 lớp ≥ Ø12; Thép ngàm dầm ramp; Thép bo rãnh cắt nước chống trượt. • Mặt cắt dọc độ dốc ramp, mặt cắt ngang vách bảo vệ ramp; Bảng THỐNG KÊ THÉP RAMP.
12.Pit	Hố Pit Thang Máy	Partition : Pit_ThangMay BIM_PhanLoai : 12.ThepPit_TM	• Thép bản đáy hố pit đan 2 lớp liên kết cọc/đài móng; Thép vách hố pit bẻ mỏ chờ dầm nền; Thép neo đế giảm chấn thang máy.
13.Dock	Sàn Dock Leveler	Partition : Dock_Leveler_01 BIM_PhanLoai : 13.ThepDock_XuatHang	• Thép gia cường hốc sàn dock container; Thép râu hàn bản mã viền góc V100 × 100 × 10 chịu xung lực va chạm đuôi xe tải; Bảng BBS.
14.CauKienPhu	Mương Cáp & Bệ Máy	Partition : Muong_Dien / BeMay_Chiller BIM_PhanLoai : 14.ThepPhu	• **Mương kỹ thuật:** Thép đai chữ U thành mương, thép tấm đan đậy mương; Lưới thép chống nứt. • **Bệ máy Chiller / AHU:** Lưới thép đan 2 lớp bệ máy, thép râu cấy bulong móng định vị máy; Bảng BBS độc lập.